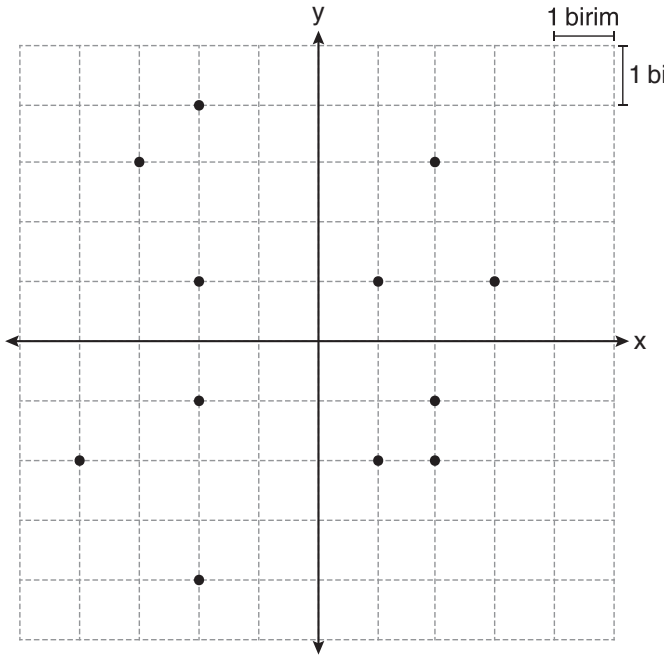
1 Bir matematik öğretmeni, bir dik koordinat sisteminin her bölgesinde aşağıdaki gibi üçer nokta işaretlemiştir.

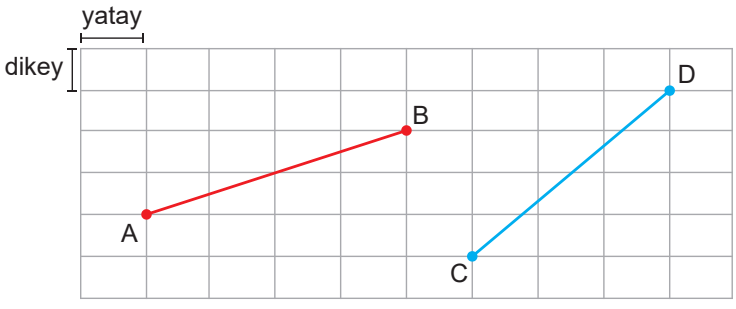


Öğretmen, işaretlenen tüm noktaların puan cinsinden bir değeri olduğunu ve bu değerin o noktanın apsisi ile ordinatının çarpımı sonucu elde edilen sayı olduğunu söylemiştir. Daha sonra öğretmen, bir öğrencisinden $x=2$, $y=-1$, $x=-2$, $y=4$ ve $y=-2x$ denklemlerine ait beş doğrusal grafiği yukarıdaki koordinat sistemine çizmesini ve doğruların geçmediği noktalara ait puanları hesaplayarak toplamasını istemiştir.

Buna göre, istenenleri doğru şekilde yapan öğrencinin bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) −25 B) −13 C) 3 D) 34

2 Eş dikdörtgensel bölgelerden oluşan aşağıdaki şekilde AB ve CD doğru parçaları verilmiştir.



AB doğru parçasının eğimi %30 olduğuna göre, CD doğru parçasının eğimi yüzde kaçtır?

A) 75 B) 80 C) 90 D) 100

3 Aşağıda verilen tablolarda iki farklı taşıma şirketinin yolcu sayılarına bağlı olarak aldıkları ücretler verilmiştir. İki şirketin de yolcu sayıları ve aldıkları ücretler arasında doğrusal ilişki bulunmaktadır.

Tablo: A Şirketinin Yolcu Sayısına Göre Aldığı Ücret

Yolcu Sayısı	1	2	3	4
Ücret (TL)	70	80	90	x

Tablo: B Şirketinin Yolcu Sayısına Göre Aldığı Ücret

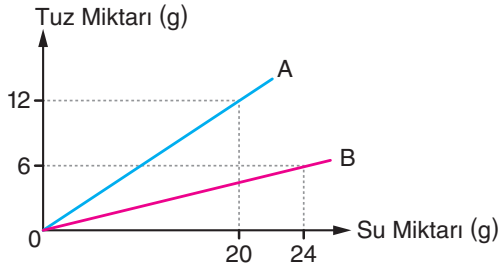
Yolcu Sayısı	1	2	3	4
Ücret (TL)			80	x

İki şirketin 4 yolcu için aldıkları ücretler birbirine eşit olduğuna göre, bu şirketlerin 10 yolcu için aldıkları ücretlerin farkı kaç liradır?

A) 50 B) 60 C) 70 D) 80

4 İki tuzlu su karışımındaki tuz ve su miktarlarını gram cinsinden gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir.

Grafik: A ile B Karışımlarındaki Tuz ve Su Miktarı

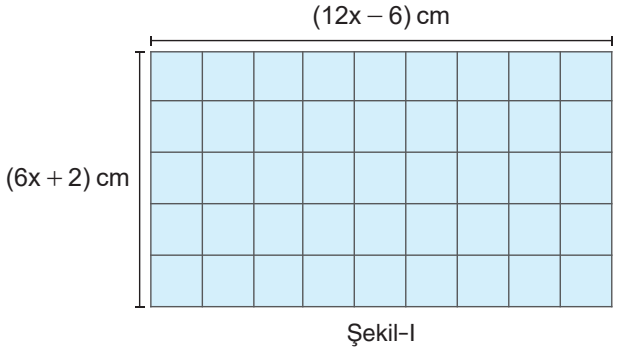


A karışımından 24 gram ve B karışımından 36 gram alınarak yeni bir karışım elde edilmiştir.

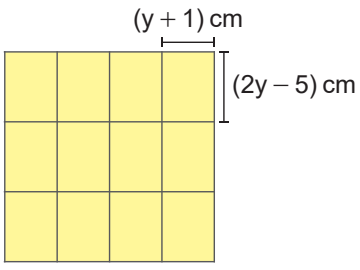
Buna göre elde edilen yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır?

A) 27 B) 30 C) 33 D) 36

5 Aşağıda verilen Şekil-I'deki dikdörtgen kare şeklindeki eş bölgelere; Şekil-II'deki kare ise dikdörtgen şeklindeki eş bölgelere ayrılmıştır.



Şekil-I

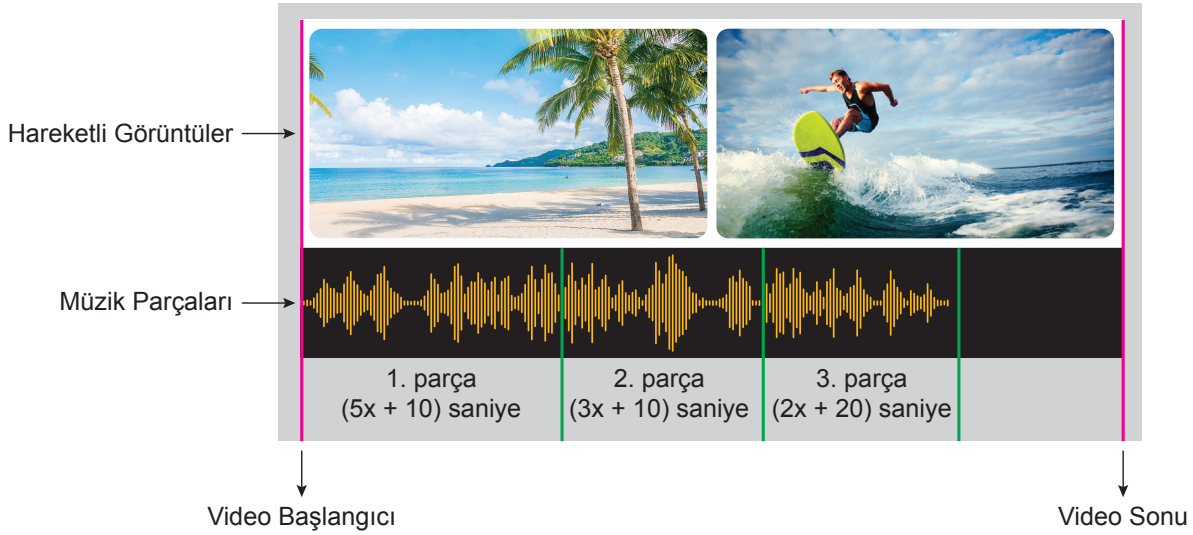


Şekil-II

Buna göre, x + y işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{35}{2}$ B) $\frac{37}{2}$ C) $\frac{75}{4}$ D) $\frac{79}{4}$

6 Gökhan, bilgisayar programında bir video hazırlamıştır. Hazırladığı video için kullandığı müzik parçalarının toplam süresi hareketli görüntülerin toplam süresinden azdır.



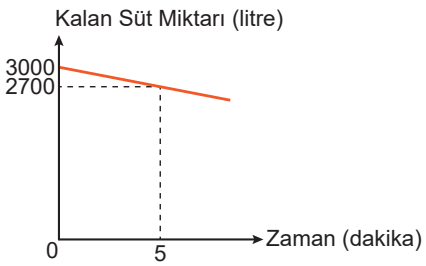
Seçtiği farklı uzunluktaki müzik parçalarının sürelerinin toplamı %10 daha uzun olsaydı hareketli görüntülerin toplam süresi ile müziklerin toplam süresi eşit olacaktı.

Hareketli görüntülerin toplam süresi 220 saniye olduğuna göre, en uzun müzik parçası kaç saniyedir?

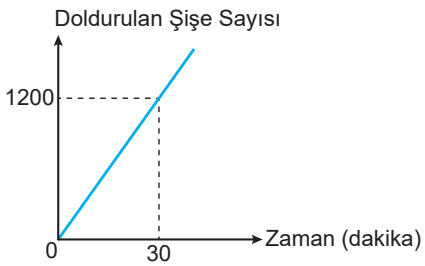
A) 16 B) 30 C) 66 D) 90

7 Süt üreticisinden toplanan 3000 litre süt, bir tesise getirilip işlendikten sonra sabit hızla çalışan bir makinede eşit hacimli şişelere aynı miktarda doldurulyor. Henüz dolum yapılmamış süt miktarının ve dolum yapılan şişe sayısının zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafiklerde verilmiştir.

Grafik: Dolum Yapılmamış Süt Miktarı



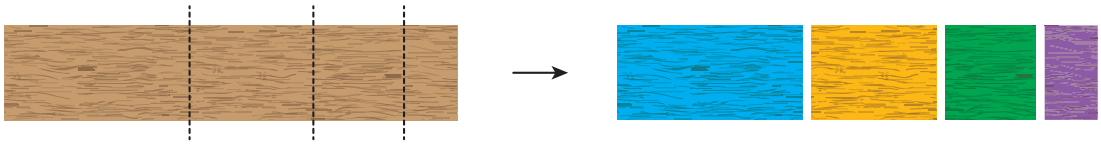
Grafik: Dolum Yapılan Şişe Sayısı



Buna göre, bir şişeye doldurulan süt miktarı kaç litredir?

A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5

8 Dikdörtgen şeklindeki tahta parçasının bir ucundan başlanarak her biri kendinden önceki parça uzunluğunun yarısı olacak biçimde 4 parça kesilmiştir. Kesilen parçalardan her biri aşağıdaki gibi farklı renklere boyanmıştır.



Daha sonra bu parçaların birer kenarları çakıştırılarak aşağıdaki şekiller elde edilmiştir.

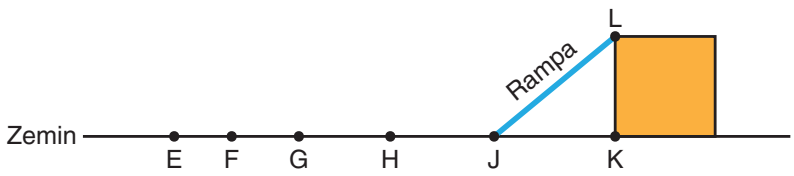


Şekil I Şekil II

Buna göre, Şekil II'deki "?" ile gösterilen uzunluk kaç santimetredir?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30

9 Aşağıdaki şekilde ayrıt uzunluğu 60 cm olan küp şeklindeki bir cisim ile eğimi %75 olan bir rampa verilmiştir.

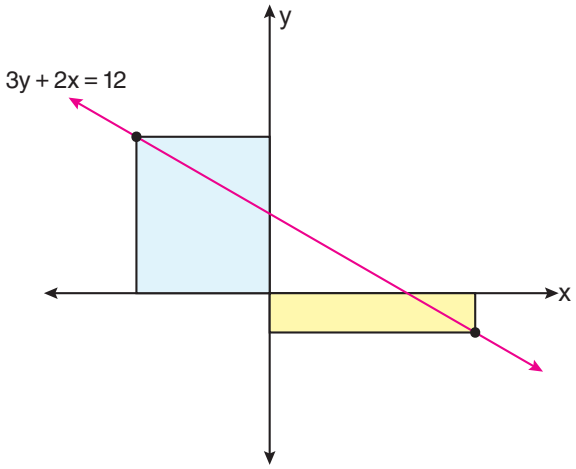


Bu modelde zeminde verilen ardışık noktalar arasındaki her bir uzaklık, K noktasından E noktasına doğru 10'ar santimetre azalmaktadır. Rampanın L noktasındaki ucu değişmeden diğer ucu zemindeki başka bir noktayla birleştirilerek eğiminin %25 olması sağlanacaktır.

Buna göre, rampanın zemindeki ucu hangi iki nokta arasında yer alan bir nokta ile birleştirilmelidir?

A) E ile F B) F ile G C) G ile H D) H ile J

10 Aşağıda verilen dik koordinat sisteminde iki eksen üzerindeki ardışık tam sayılar arasındaki uzaklık 1 santimetredir.



Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan mavi ve sarı dikdörtgenlerin birer köşesi orijindir.

Bu dikdörtgenlerin birer köşesinden $3y + 2x = 12$ doğrusu geçtiğine göre verilen dikdörtgenlerin alanları toplamı en az kaç santimetrekaredir?

A) 12 B) 18 C) 24 D) 36

11 Bir çiftçi, arazisini her bölümünde farklı ürünler yetiştirdiği üç bölüme ayırmış ve her bölüm için farklı marka gübre kullanmıştır. Aşağıdaki tabloda bu bölümlerin alanları ve kullanılan gübrelerin markaları verilmiştir.

Tablo: Arazideki Bölümlerin Alanlarına Göre Kullanılan Gübre Türleri

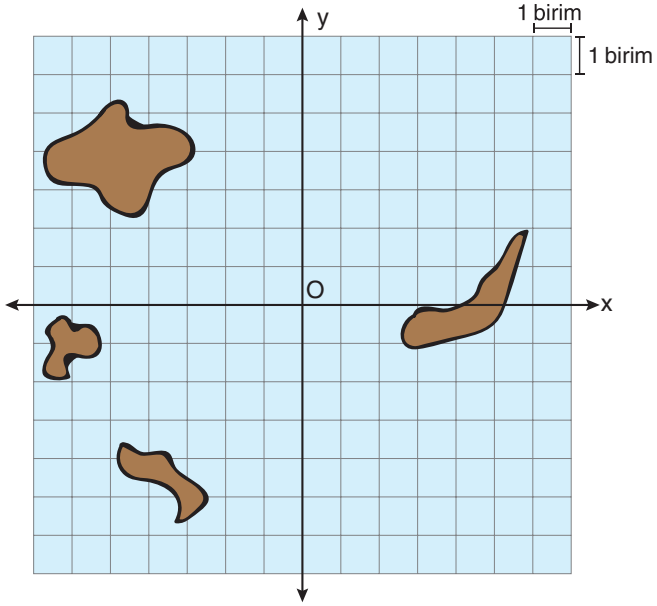
Bölüm	Alan	Kullanılan Gübre
Meyve-Sebze	150 m^2	A marka
Yeşillik	120 m^2	B marka
Çiçek	75 m^2	C marka

1 metrekarelik alanda kullanılan A marka gübrenin maliyeti B marka gübrenin maliyetinin 2 katı, C marka gübrenin maliyetinin yarısıdır.

Tüm bölümler için kullanılan gübrenin toplam maliyeti 3600 TL olduğuna göre yeşillik bölümü için kullanılan gübrenin maliyeti kaç liradır?

A) 480 B) 540 C) 600 D) 720

12 Aşağıdaki birim kareli zemin üzerinde koordinat sisteminde bir deniz haritası verilmiştir.



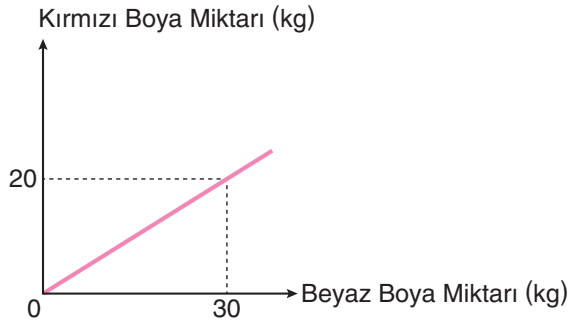
Verilen haritada koordinatları (–2,–1) olan noktada bir gemi bulunmaktadır. Bu gemi bulunduğu noktadan bir doğru boyunca ilerleyerek şekildeki kahverengi ile gösterilen adalardan birine ulaşmıştır.

Buna göre geminin ilerlediği doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) –2 B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{2}$ D) 0

13 Bir boya ustası kırmızı ve beyaz boyaları karıştırarak pembe boya elde etmektedir. Elde edilen pembe boyadaki kırmızı ve beyaz boya miktarları arasındaki ilişki aşağıdaki doğrusal grafikte, kırmızı ve beyaz boyanın fiyatı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Grafik: Kırmızı ve Beyaz Boya Miktarı



Tablo: Boya Fiyatları

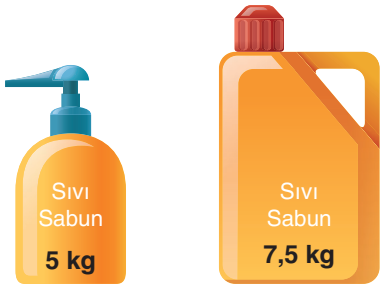
Boya Rengi	1 kg Fiyatı
Beyaz	12 TL
Kırmızı	18 TL

Kırmızı ve beyaz boya miktarı arasındaki doğrusal ilişkiye uygun olarak 3600 TL'lik pembe boya hazırlanmıştır.

Buna göre, hazırlanan pembe boya kaç kilogramdır?

A) 245 B) 250 C) 255 D) 260

14 Bir markette satılan aynı marka sıvı sabunun iki farklı boyu aşağıda verilmiştir. Bu ürünlerin içindeki sabun miktarı ile ürünlerin satış fiyatı doğru orantılıdır.



Küçük Boy Büyük Boy

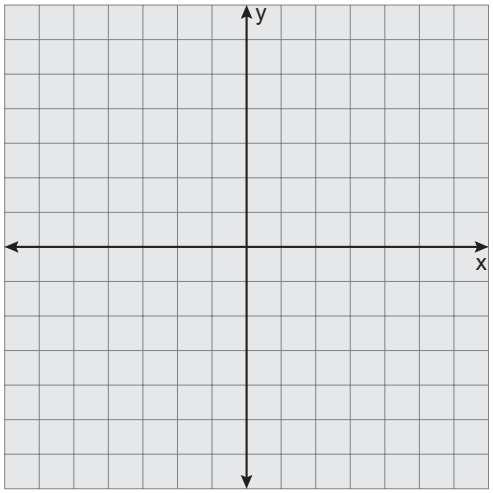
Elif Hanım, bu markette indirim olduğu bir gün %50 indirimli küçük boy sabundan 8 adet ve %20 indirimli büyük boy sabundan 5 adet alarak toplam 360 TL ödemiştir.

Buna göre, indirim olmayan bir günde Elif Hanım verilen ürünlerden birer adet alsaydı kaç lira öderdi?

A) 72 B) 80 C) 90 D) 120

15 Mehmet, üzerinde dik koordinat sistemi bulunan bir kâğıda ABCD dikdörtgeni çizecektir. Bu dikdörtgenin;

- A köşesi $2x+y=-4$ doğrusu ile $x=-3$ doğrusunun kesiştiği nokta üzerinde,
- C köşesi $x-y=6$ doğrusu ile $x=5$ doğrusunun kesiştiği nokta üzerinde,
- AD kenarı $x=-3$ doğrusu üzerinde ve
- BC kenarı $x=5$ doğrusu üzerindedir.



Mehmet ABCD dikdörtgenini çizdikten sonra dikdörtgenin 1 ve 3. bölgede bulunan bölümlerini sarıya, 2 ve 4. bölgede bulunan bölümlerini ise kırmızıya boyamıştır.

Buna göre, sarı boyalı bölgelerin toplam alanı kırmızı boyalı bölgelerin toplam alanından kaç birimkare fazladır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4



CEVAP ANAHTARI

1. C
2. B
3. B
4. A
5. A
6. D
7. B
8. D
9. B
10. D
11. C
12. C
13. B
14. C
15. B

VİDEO ÇÖZÜMLER